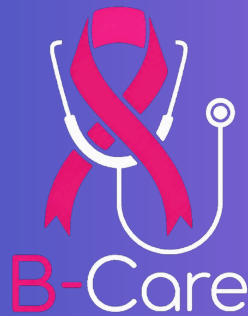


PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS UDAYANA



BREAST CLASSIFICATION AND RISK EVALUATION

BUKU PANDUAN ISNTALASI **B-CARE**

Tun Pasek Sarwiko Dipranoto
I Gede Surya Rahayuda, M.Kom
Ida Ayu Gde Suwiprabayanti Putra, S.Kom., M.T.
Dr. I Dewa Made Bayu Atmaja Darmawan, S.Kom., M.Cs.

1. Persiapan Instalasi

Sebelum menjalankan aplikasi B-Care, pengguna perlu memastikan bahwa perangkat yang digunakan telah memiliki beberapa komponen pendukung. Aplikasi B-Care dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Streamlit, sehingga diperlukan instalasi Python serta beberapa library tambahan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik. Adapun kebutuhan sistem yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- Laptop atau komputer dengan sistem operasi Windows
- Python versi 3.10 atau versi terbaru
- Visual Studio Code atau code editor lainnya
- Terminal atau Command Prompt
- Koneksi internet untuk instalasi library
- Folder aplikasi B-Care
- File model `bcare_svm_fa_fs.pkl`
- File dataset `data.csv` jika ingin melakukan pelatihan ulang model

2. Struktur Folder Aplikasi

Sebelum menjalankan aplikasi, pastikan struktur folder B-Care telah tersusun dengan benar. Struktur folder aplikasi adalah sebagai berikut:

```
bcare/  
├── app.py  
├── bcare_streamlit_app/  
│   └── bcare_streamlit_app/  
├── dataset/  
│   └── data.csv  
├── images/  
│   ├── bcare_icon.png  
│   └── bcare_logo.png  
├── model/  
│   └── bcare_svm_fa_fs.pkl  
├── README.md  
├── requirements.txt  
└── train_save_model.py
```

Folder `images` digunakan untuk menyimpan icon dan logo aplikasi. Folder `model` digunakan untuk menyimpan file model hasil pelatihan dalam format `.pkl`. Folder `dataset` digunakan untuk menyimpan file `data.csv` yang digunakan apabila pengguna ingin melakukan proses pelatihan ulang model.

3. Instalasi Python

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan Python telah terinstal pada perangkat. Pengguna dapat mengecek instalasi Python melalui Command Prompt atau terminal dengan perintah berikut:

```
python --version
```

Jika Python telah terinstal, maka terminal akan menampilkan versi Python yang digunakan. Apabila Python belum terinstal, pengguna perlu mengunduh dan menginstal Python melalui website resmi Python. Pada saat proses instalasi, pastikan opsi Add Python to PATH telah dicentang agar Python dapat dijalankan melalui terminal.

4. Membuka Folder Aplikasi

Setelah Python terinstal, buka folder aplikasi B-Care menggunakan Visual Studio Code. Pengguna juga dapat membuka terminal secara langsung pada folder utama aplikasi. Jika menggunakan Command Prompt, masuk ke folder aplikasi dengan perintah berikut:

```
cd "C:\Users\Tun Pasek\OneDrive\Documents\TA\bcare"
```

Perintah tersebut digunakan untuk masuk ke direktori utama aplikasi B-Care yang berisi file app.py.

5. Instalasi Library

Aplikasi B-Care membutuhkan beberapa library Python agar dapat berjalan dengan baik. Library yang digunakan telah dicantumkan pada file requirements.txt. Untuk menginstal seluruh library, jalankan perintah berikut pada terminal:

```
pip install -r bcare_streamlit_app\bcare_streamlit_app\requirements.txt
```

Beberapa library utama yang digunakan pada aplikasi ini antara lain:

- streamlit
- numpy
- pandas
- pillow
- scikit-learn
- matplotlib

Library Streamlit digunakan untuk membangun tampilan aplikasi berbasis web. Library numpy dan pandas digunakan untuk pengolahan data, sedangkan pillow digunakan untuk membaca file gambar berupa icon dan logo aplikasi.

6. Menyiapkan File Model

Aplikasi B-Care membutuhkan file model dengan nama: bcare_svm_fa_fs.pkl. File tersebut harus diletakkan pada folder: bcare_streamlit_app/bcare_streamlit_app/model/ Jika file model belum tersedia, pengguna dapat membuatnya dengan menjalankan file

train_save_model.py. Pastikan file dataset data.csv sudah berada pada folder dataset sebelum proses pelatihan model dilakukan. Untuk membuat file model, jalankan perintah berikut:

```
cd"C:\Users\TunPasek\OneDrive\Documents\TA\bcare\bcare_streamlit_app\bcare_streamlit_app" > python train_save_model.py > Setelah proses berhasil dijalankan, sistem akan membuat folder model dan menyimpan file: model/bcare_svm_fa_fs.pkl File inilah yang akan digunakan oleh aplikasi Streamlit untuk melakukan proses prediksi.
```

7. Menjalankan Aplikasi B-Care

Setelah seluruh library dan file model telah tersedia, aplikasi dapat dijalankan melalui terminal. Jika file app.py berada pada folder utama bcare, jalankan perintah berikut:

```
cd "C:\Users\Tun Pasek\OneDrive\Documents\TA\bcare" > streamlit run app.py
```

Setelah perintah dijalankan, Streamlit akan membuka aplikasi melalui browser secara otomatis. Jika tidak terbuka secara otomatis, pengguna dapat menyalin alamat lokal yang muncul pada terminal, misalnya:

<http://localhost:8501>

Alamat tersebut dapat dibuka melalui browser seperti Google Chrome atau Microsoft Edge.

8. Mengecek Tampilan Aplikasi

Jika instalasi berhasil, aplikasi B-Care akan menampilkan halaman utama yang berisi logo aplikasi, nama aplikasi B-Care, deskripsi singkat aplikasi, serta menu navigasi pada sidebar. Menu yang tersedia pada aplikasi meliputi:

- About
- Manual Input
- Upload CSV
- Model Information

Pengguna dapat memilih menu yang tersedia untuk menjalankan fitur aplikasi, seperti melakukan prediksi melalui input manual, mengunggah file CSV, serta melihat informasi model yang digunakan.

9. Mengatasi Kendala Instalasi

Apabila aplikasi tidak dapat dijalankan, beberapa hal yang perlu diperiksa adalah sebagai berikut:

- Pastikan terminal berada pada folder yang benar
- Pastikan file app.py tersedia pada folder yang dijalankan
- Pastikan folder images berisi bcare_icon.png dan bcare_logo.png
- Pastikan folder model berisi bcare_svm_fa_fs.pkl

- Pastikan seluruh library telah terinstal melalui requirements.txt
- Pastikan nama file dan folder sesuai dengan path yang digunakan pada program

Jika muncul error file tidak ditemukan, periksa kembali lokasi file yang disebutkan pada pesan error. Error tersebut biasanya terjadi karena file app.py dijalankan dari folder yang berbeda dengan struktur folder aplikasi.